TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn: Công nghệ Thông tin

BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	:	TS. NGUYỄN TUẤN LINH
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN	:	ĐẬU VĂN KHÁNH
LỚP	:	K58KTP
MSSV	:	K225480106099

THÁI NGUYÊN - 2026

TRƯỜNG ĐHKTCN

KHOA ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & HỌC MÁY

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Đậu Văn Khánh

Lớp: K58KTP

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Ngày giao đề: 19/12/2025 Ngày hoàn thành: 15/03/2026

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe

Yêu cầu:

- Tìm hiểu bài toán nhận diện biển số xe.
- Xây dựng mô hình phát hiện và nhận dạng biển số từ ảnh/video.
- Ứng dụng mô hình để nhận diện biển số xe theo thời gian thực.

Mô tả bài toán: Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống tự động nhận dạng biển số xe Việt Nam từ ảnh hoặc video.

- Hệ thống gồm hai giai đoạn chính:
  + Phát hiện vùng biển số xe trong khung hình.
  + Nhận dạng ký tự trên biển số đã phát hiện.

Mô tả dữ liệu:

- Dữ liệu gồm các hình ảnh và video chứa xe có biển số.
- Biển số xe xuất hiện ở nhiều điều kiện khác nhau: góc chụp, ánh sáng, khoảng cách, độ mờ.
- Dữ liệu huấn luyện cho mô hình nhận dạng ký tự gồm các ảnh ký tự chữ và số đã được gán nhãn.
- Dữ liệu đầu vào cho mô hình nhận dạng ký tự là ảnh biển số đã được cắt từ khung hình.

Mô hình học máy:

- Phát hiện biển số: Dùng YOLO Tiny v3 (một mô hình Deep Learning Object Detection) để xác định vị trí vùng biển số trong ảnh/video.
- Nhận dạng ký tự:
  + Sau khi phát hiện biển số, chương trình tách riêng từng ký tự (segmentation).
  + Mỗi ký tự được đưa vào một mạng nơ-ron tích chập (CNN) tự xây dựng để phân loại các ký tự từ A–Z và 0–9.
  + Mạng CNN được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ký tự riêng của Việt Nam.

Giao diện:

- Giao diện hiển thị ảnh hoặc video đầu vào.
- Biển số xe được khoanh vùng bằng khung chữ nhật.
- Kết quả nhận dạng biển số được hiển thị trực tiếp trên ảnh hoặc video.
- Giao diện được xây dựng đơn giản bằng thư viện OpenCV, thuận tiện cho việc quan sát và kiểm thử.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày….tháng…..năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 7
LỜI CẢM ƠN 8
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH 10
LỜI NÓI ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 12
1.1. Đặt vấn đề 12
1.2. Lý do chọn đề tài 12
1.3. Mục tiêu của đề tài 13
1.4. Đóng góp của báo cáo 13
1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 14
1.6. Phương pháp nghiên cứu 14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 15
2.1. Tổng quan về đề tài 15
2.2. Các nghiên cứu liên quan 15
2.2.1. Phương pháp truyền thống 15
2.2.2. Phương pháp học máy cổ điển 16
2.2.3. Phương pháp Deep Learning 16
2.3. Cơ sở lý thuyết 16
2.3.1. Mạng nơ-ron tích chập - CNN 16
2.3.2. YOLO 19
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 21
3.1. Mô tả dữ liệu 21
3.1.1. Tổng quan dữ liệu hệ thống 21
3.1.2. Dữ liệu phát hiện biển số 21
3.1.3. Dữ liệu nhận dạng ký tự 21
3.2. Khám phá và tiền xử lý dữ liệu (EDA & Preprocessing) 23
3.2.1. Khám phá dữ liệu (EDA) 23
3.2.2. Tiền xử lý ảnh cho YOLO 23
3.2.3. Tiền xử lý vùng biển số 23

3.2.4. Tách ký tự (Segmentation) 24
3.2.5. Chuẩn hóa dữ liệu cho CNN 24
3.3. Mô hình đề xuất 24
3.3.1. Mô hình phát hiện biển số – YOLOv3-Tiny 24
3.3.2. Mô hình CNN nhận dạng ký tự 24
3.3.3. Hàm mất mát (Loss Function) 25
3.3.4. Thuật toán tối ưu (Optimizer) 25
3.3.5. Siêu tham số (Hyperparameters) 26
3.4. Sơ đồ khối hệ thống (Block Diagram) 26
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 27
4.1. Môi trường thực nghiệm 27
4.1.1. Cấu hình phần cứng 27
4.1.2. Thư viện sử dụng 29
4.2. Các siêu tham số 29
4.3. Tiêu chí đánh giá 30
4.3.1. Accuracy 30
4.3.2. Precision 30
4.3.3. Recall 30
4.3.4. F1-Score 30
4.4. Kết quả thực nghiệm 30
4.4.1. Kết quả trên các tập dữ liệu 30
4.4.2. Learning Curve 32
4.5. So sánh CNN với các thuật toán khác 33
4.5.1. Mục đích 33
4.5.2. Trích xuất đặc trưng HOG 34
4.5.3. Mô hình KNN 34
4.5.4. Mô hình SVM 35
4.5.5. Mô hình CNN 35
4.5.6. So sánh các mô hình 36
4.5.7. Phân tích kết quả 36
4.5.8. Kết luận 37

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI 38
5.1. Phân tích kết quả mô hình 38
5.1.1. Mô hình hoạt động tốt 38
5.1.2. Mô hình hoạt động không tốt 41
5.2. Phân tích lỗi 41
5.2.1. Lỗi khi biển số bị nghiêng quá nhiều 42
5.2.2. Lỗi nhầm lẫn giữa các ký tự tương tự 43
5.2.3. Hoạt động kém khi ảnh quá mờ 45
5.2.4. Lỗi khi biển số bị che khuất một phần 46
5.2.5. Lỗi do điều kiện ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu 47
5.3. Hạn chế 48
5.3.1. Phụ thuộc vào pipeline nhiều bước 48
5.3.2. Dữ liệu huấn luyện chưa thực sự đa dạng 49
5.3.3. Giới hạn của YOLOv3-Tiny 49
5.3.4. Kích thước ảnh ký tự nhỏ (28×28) 49
5.3.5. Chưa tối ưu cho môi trường thực tế quy mô lớn 50
5.3.6. Chưa tích hợp cơ chế hậu xử lý thông minh 50
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
6.1. Kết luận 51
6.2. Hướng phát triển 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
PHỤ LỤC 54

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam kết rằng bài tiểu luận "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe" là sản phẩm nghiên cứu độc lập của em, được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu. Toàn bộ số liệu, phân tích và nội dung trình bày trong bài tiểu luận đều trung thực, có cơ sở rõ ràng và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào nếu không được trích dẫn chính xác.

Em khẳng định rằng các kết quả nghiên cứu trong bài tiểu luận chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình học thuật hay nghiên cứu nào trước đó. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác và tính nguyên bản của toàn bộ nội dung trong bài tiểu luận này.

Tên sinh viên

Đậu Văn Khánh

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy **Nguyễn Tuấn Linh**, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện báo cáo này. Nhờ sự giúp đỡ quý báu của thầy, em đã có thể vượt qua những khó khăn, từng bước hoàn thành tốt nội dung đề tài được giao.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Điện tử và các thầy, cô thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, những người đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng trong quá trình thực hiện báo cáo, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ các thầy, cô để em có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn trong những chặng đường học tập và công tác sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. LPR: License Plate Recognition (Nhận dạng biển số xe)
2. CNN: Convolutional Neural Network(Mạng nơ-ron tích chập)
3. YOLO: You Only Look Once (Mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn)
4. RBF: Radial Basis Function (Hàm cơ sở xuyên tâm)
5. SVM: Support Vector Machine (Máy véc-tơ hỗ trợ)
6. KNN: K-Nearest Neighbors (K láng giềng gần nhất)
7. HOG: Histogram of Oriented Gradients (Lược đồ hướng gradient)
8. GPU: Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
9. CPU: Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
10. ALU: Arithmetic Logic Unit (Bộ số học và logic)
11. PC: Program Counter (Bộ đếm chương trình)
12. EDA: Exploratory Data Analysis (Phân tích khám phá dữ liệu)
13. HSV: Hue – Saturation – Value (Không gian màu HSV)
14. RGB: Red – Green – Blue (Không gian màu RGB)
15. ReLU: Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt ReLU)
16. SGD: Stochastic Gradient Descent (Hạ dốc ngẫu nhiên)
17. STN: Spatial Transformer Network (Mạng biến đổi không gian)
18. Loss: Loss Function (Hàm mất mát)
19. Epoch: Số vòng lặp huấn luyện

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Các bước chính trong nhận dạng biển số xe

Hình 2.2: Cấu trúc mạng CNN

Hình 3.1: Kiến trúc mạng CNN

Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống

Hình 4.1: Cấu tạo của CPU

Hình 4.2. Biểu đồ so sánh Accuracy trên các tập dữ liệu

Hình 4.3. Biểu đồ so sánh Loss trên các tập dữ liệu

Hình 4.4. Biểu đồ Accuracy

Hình 4.5. Biểu đồ Loss

Hình 4.6: Biểu đồ so sánh giữa các mô hình

Hình 5.1: Kết quả nhận dạng

Hình 5.2: Kết quả nhận dạng 2 xe trong cùng khung hình

Hình 5.3: Kết quả nhận dạng khi biển số hơi nghiêng hoặc che khuất nhẹ

Hình 5.4: Lỗi nhận dạng khi biển số bị nghiêng quá nhiều

Hình 5.5: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa 8 và B

Hình 5.6: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa X và K

Hình 5.7: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa 0 và D

Hình 5.8: Lỗi nhận dạng khi biển số quá mờ

Hình 5.9: Lỗi nhận dạng khi biển số bị che khuất một phần

Hình 5.10: Lỗi nhận dạng khi biển số bị chói sáng

Hình 5.11: Lỗi nhận dạng khi biển số quá tối

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, kéo theo những thách thức lớn trong công tác quản lý phương tiện tại các bãi đỗ xe. Việc quản lý theo phương pháp thủ công không chỉ tiêu tốn nhiều nhân lực và thời gian mà còn dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm tải các công việc như kiểm soát ra vào, thu phí, bảo vệ phương tiện và tìm kiếm xe trong bãi đỗ, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang phát triển các hệ thống giám sát phương tiện tự động. Trong đó, biển số xe đóng vai trò như một đặc trưng định danh quan trọng, cho phép phân biệt và quản lý từng phương tiện một cách chính xác và thuận tiện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe" được lựa chọn như một bước nghiên cứu cơ bản, giúp tiếp cận và làm quen với các công nghệ giám sát thông minh. Kết quả của đề tài không chỉ có ý nghĩa trong quản lý bãi đỗ xe mà còn là nền tảng để phát triển các ứng dụng nâng cao hơn như giám sát phương tiện lưu thông trên đường hoặc các hệ thống nhận dạng thông minh khác trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ Trí tuệ nhân tạo và học máy ngày càng được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông thông minh và quản lý đô thị. Một trong những bài toán tiêu biểu của thị giác máy tính là nhận dạng biển số xe tự động, nhằm phát hiện và nhận dạng nội dung biển số từ ảnh hoặc video đầu vào.

Hệ thống nhận dạng biển số xe có vai trò quan trọng trong các ứng dụng như quản lý bãi đỗ xe, thu phí giao thông tự động và giám sát an ninh. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, bài toán này gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của ánh sáng, góc chụp và chất lượng hình ảnh. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng nhận dạng biển số xe dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh và học máy là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, đề tài "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng tự động nhận dạng biển số xe từ ảnh đầu vào.

Trong đề tài này, đầu vào của hệ thống là ảnh hoặc video chứa phương tiện giao thông có biển số, được thu thập từ các nguồn khác nhau. Trên cơ sở ảnh đầu vào, hệ thống tiến hành xử lý, phát hiện và nhận dạng biển số xe. Đầu ra của hệ thống là chuỗi ký tự biểu diễn nội dung biển số xe, phục vụ cho các mục đích lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe" được lựa chọn dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn sau:

Trước hết, nhận dạng biển số xe là một bài toán có tính ứng dụng cao, hiện đang được triển khai rộng rãi trong các hệ thống giao thông thông minh, bãi đỗ xe tự động và các hệ thống giám sát an ninh. Việc tự động hóa quá trình nhận dạng giúp giảm sự phụ thuộc vào con người, nâng cao độ chính xác, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, bài toán nhận dạng biển số xe là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực quan trọng trong Trí tuệ nhân tạo như xử lý ảnh số, thị giác máy tính, học máy và nhận dạng ký tự quang học. Việc thực hiện đề tài tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức lý thuyết đã học vào giải quyết một bài toán thực tế, qua đó nâng cao khả năng nghiên cứu và triển khai hệ thống.

Ngoài ra, đề tài phù hợp với mục tiêu và nội dung của học phần Trí tuệ nhân tạo và học máy, góp phần rèn luyện kỹ năng lập trình, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận bài toán theo hướng khoa học. Đồng thời, kết quả của đề tài có thể được ứng dụng làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống quản lý giao thông thông minh, bãi đỗ xe tự động và các ứng dụng nhận dạng hình ảnh trong thực tế, cũng như làm nền tảng cho việc mở rộng và phát triển các ứng dụng nâng cao hơn trong lĩnh vực giao thông thông minh trong tương lai.

1.3. Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một ứng dụng có khả năng tự động nhận dạng biển số xe từ ảnh hoặc video đầu vào, dựa trên các phương pháp học máy và xử lý ảnh.
- Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:
  - Nghiên cứu tổng quan bài toán nhận dạng biển số xe và các phương pháp tiếp cận phổ biến.
  - Xây dựng quy trình xử lý ảnh hoặc video đầu vào, bao gồm tiền xử lý ảnh và xác định vùng chứa biển số.
  - Áp dụng mô hình học máy hoặc học sâu để nhận dạng các ký tự trên biển số xe.
  - Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các tiêu chí phù hợp như độ chính xác nhận dạng.
  - Xây dựng chương trình hoặc ứng dụng minh họa cho phép người dùng nhập ảnh và nhận kết quả biển số xe tương ứng.

1.4. Đóng góp của báo cáo

Báo cáo đã xây dựng một hệ thống nhận dạng biển số xe từ ảnh và video, trong đó mô hình YOLO Tiny v3 được sử dụng để phát hiện vùng biển số và mạng nơ-ron tích chập (CNN) được áp dụng để nhận dạng ký tự. Đồng thời, báo cáo tiến hành

thực nghiệm, đánh giá kết quả và phân tích ưu, nhược điểm của hệ thống, làm cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng nhận dạng biển số xe trong tương lai.

1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

❖ Phạm vi nghiên cứu:

- Nhận dạng biển số xe từ ảnh tĩnh hoặc video.
- Biển số xe có định dạng phổ biến.
- Đối với video, hệ thống thực hiện nhận dạng trên các khung hình trích xuất từ video đầu vào.
- Ứng dụng chạy ở mức thử nghiệm hoặc mô phỏng trên máy tính cá nhân.

❖ Đối tượng nghiên cứu:

- Dữ liệu ảnh hoặc video chứa phương tiện giao thông và biển số xe.
- Các thuật toán xử lý ảnh, học máy và học sâu phục vụ bài toán nhận dạng.
- Các công cụ và thư viện phần mềm hỗ trợ quá trình xây dựng ứng dụng.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

❖ Nghiên cứu tài liệu: Thu thập và phân tích các tài liệu, bài báo khoa học và nguồn tham khảo liên quan đến nhận dạng biển số xe.

❖ Thực nghiệm: Triển khai các thuật toán trên tập dữ liệu ảnh, tiến hành huấn luyện và đánh giá mô hình.

❖ Phân tích và đánh giá: Phân tích kết quả nhận dạng, đánh giá ưu điểm, hạn chế của mô hình.

❖ Xây dựng ứng dụng: Phát triển chương trình minh họa thể hiện kết quả nghiên cứu.

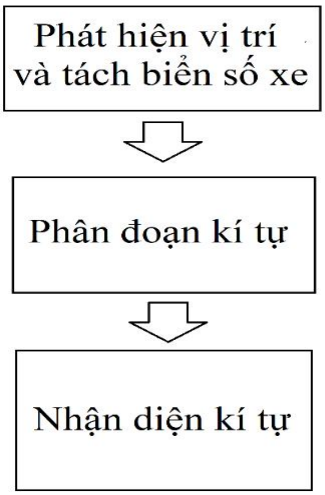
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tổng quan về đề tài

Nhận dạng biển số xe (License Plate Recognition – LPR) là một bài toán trong lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision) và học máy (Machine Learning), kết hợp giữa phát hiện đối tượng (Object Detection) và nhận dạng ký tự (Character Recognition).

Một hệ thống LPR điển hình gồm 3 bước chính:

- Phát hiện vị trí biển số (License Plate Detection).
- Phân đoạn ký tự (Character Segmentation).
- Nhận diện ký tự (Character Recognition).



Hình 2.1: Các bước chính trong nhận dạng biển số xe

Trong đề tài này, hệ thống được thiết kế gồm hai giai đoạn chính:

- Phát hiện vùng biển số bằng YOLO Tiny v3.
- Nhận dạng ký tự bằng mạng CNN.

2.2. Các nghiên cứu liên quan

2.2.1. Phương pháp truyền thống

Trước khi Deep Learning phát triển, các hệ thống LPR sử dụng:

- Phát hiện biên (Edge Detection – Sobel, Canny).
- Phép toán hình thái học (Morphology).
- Phân ngưỡng (Thresholding).
- HOG + SVM để phân loại ký tự.

Ưu điểm: dễ triển khai và không cần GPU.

Nhược điểm: nhạy với ánh sáng, kém hiệu quả khi biển số nghiêng hoặc bị che.

2.2.2. Phương pháp học máy cổ điển

Khi Machine Learning phát triển, nhiều nghiên cứu đã sử dụng các bộ phân loại như: SVM (Support Vector Machine), KNN (K-Nearest Neighbors), Random Forest.

Các phương pháp này thường kết hợp với đặc trưng thủ công như HOG để nhận dạng ký tự. So với phương pháp truyền thống, độ chính xác được cải thiện nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào chất lượng đặc trưng trích xuất.

2.2.3. Phương pháp Deep Learning

Hiện nay, Deep Learning là hướng tiếp cận phổ biến nhất trong bài toán nhận dạng biển số xe, sử dụng các mô hình như: Faster R-CNN, SSD, YOLO... được sử dụng rộng rãi, trong đó YOLO nổi bật nhờ tốc độ xử lý nhanh và phù hợp cho hệ thống thời gian thực.

Đối với nhận dạng ký tự, mạng nơ-ron tích chập (CNN) được sử dụng để tự động học đặc trưng từ dữ liệu ảnh, cho độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu tốt hơn so với phương pháp truyền thống.

Một số nghiên cứu gần đây còn xây dựng mô hình End-to-End, cho phép nhận dạng trực tiếp chuỗi ký tự biển số mà không cần tách từng ký tự riêng lẻ.

2.3. Cơ sở lý thuyết

2.3.1. Mạng nơ-ron tích chập - CNN

a. Khái niệm tích chập:

Tích chập (Convolutional) là một loại cửa sổ dạng trượt nằm trên một ma trận. Các convolutional layer sẽ chứa các parameter có khả năng tự học, qua đó sẽ điều chỉnh và tìm ra cách lấy những thông tin chính xác nhất trong khi không cần chọn feature. Lúc này, tích chập đóng vai trò là nhân các phần tử thuộc ma trận. Sliding Window, hay được gọi là kernel, filter hoặc feature detect, là loại ma trận có kích thước nhỏ.

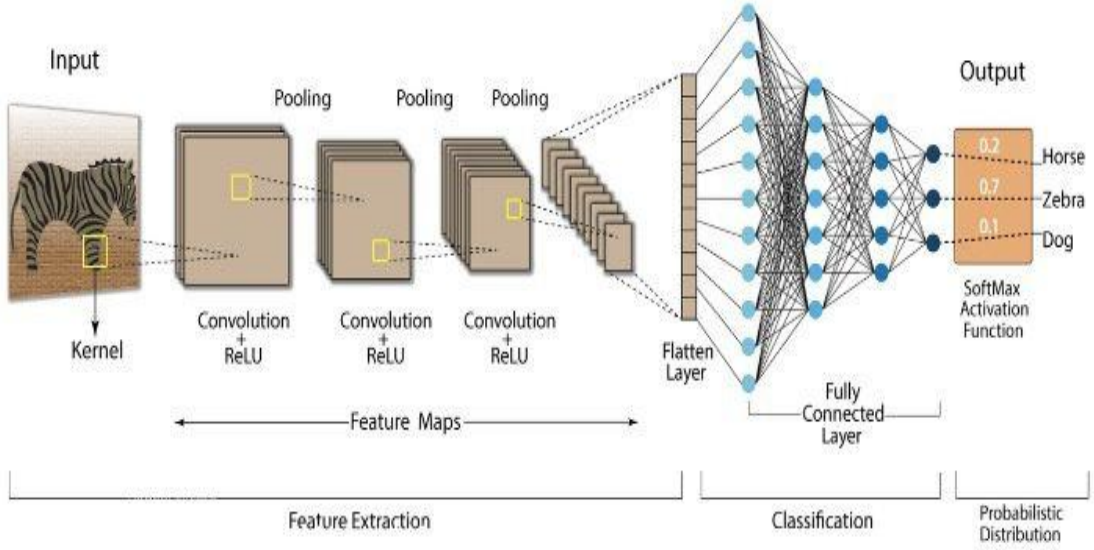
b. Khái niệm CNN:

CNN (Convolutional Neural Network) hay còn được gọi mạng nơ-ron tích chập, là một trong những mô hình Deep Learning cực kỳ tiên tiến cho phép xây dựng những hệ thống có độ chính xác cao và thông minh. Nhờ khả năng đó, CNN có rất

nhiều ứng dụng, đặc biệt là những bài toán cần nhận dạng vật thể (object) trong ảnh. CNN vô cùng quan trọng để tạo nên những hệ thống nhận diện thông minh với độ chính xác cao trong thời đại công nghệ ngày nay.

c. Cấu trúc của mạng CNN:

CNN được xây dựng từ nhiều lớp khác nhau, mỗi lớp thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong quá trình trích xuất và xử lý đặc trưng từ dữ liệu đầu vào. Cấu trúc điển hình của CNN bao gồm bốn loại lớp chính: Convolutional Layer, Activation Layer, Pooling Layer, và Fully Connected Layer. Mỗi lớp có vai trò cụ thể và cùng nhau tạo thành một mạng CNN mạnh mẽ.



Hình 2.2: Cấu trúc mạng CNN

❖ Convolutional layer:

- Lớp tích chập là nền tảng cốt lõi của CNN, chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh đầu vào.
- Bộ lọc (filter) sẽ trượt qua ảnh và tính toán phép tích chập giữa ảnh và bộ lọc đó.
- Stride: bước dịch chuyển của filter trên ảnh.
- Padding: thêm giá trị 0 vào viền ảnh để giữ kích thước.
- Feature map: kết quả thu được sau mỗi lần filter quét qua input.

Công thức của phép tích chập hai chiều:

$$Y[i,j] = \sum_m \sum_n X[i+m, j+n].K[m,n]$$

Trong đó:

- X là ma trận đầu vào biểu diễn hình ảnh.
- K là ma trận kernel (bộ lọc).
- Y [i, j] là giá trị đầu ra tại vị trí (i, j)sau khi thực hiện phép tích chập.

❖ Relu layer:

- Relu layer còn có tên gọi khác là activation function, đây là một hàm được kích hoạt trong neural network, có nhiệm vụ mô phỏng cơ chế truyền tín hiệu của neuron. Trong mạng nơ-ron có nhiều hàm kích hoạt như ReLu, Tanh, Sigmoid, Maxout, Leaky,… Trong đó, ReLu layer được sử dụng phổ biến trong quá trình huấn luyện nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.
- Hàm kích hoạt phổ biến nhất là ReLU (Rectified Linear Unit):

$$ReLU(x) = max(0, x)$$

- ReLU giúp loại bỏ các giá trị âm trong đầu ra của phép tích chập, giữ lại các giá trị dương và giúp tăng tốc quá trình huấn luyện.

❖ Pooling layer:

- Pooling layer được sử dụng khi đầu vào quá lớn và thường được đặt xen giữa các lớp Convolutional layer nhằm mục đích giảm số lượng tham số.
- Pooling layer có hai loại phổ biến là max pooling và average pooling.
- Công thức max pooling:

$$Y[i, j] = max(X[i : i + f, j : j + f])$$

- Trong đó f là kích thước của cửa sổ gộp.

❖ Fully connected layer:

- Fully connected layer có nhiệm vụ xuất kết quả sau khi dữ liệu đã đi qua các lớp convolutional và pooling.
- Lớp này sử dụng hàm kích hoạt softmax cho các bài toán phân loại đa lớp:

$$softmax(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{z_j}}$$

Trong đó:

- z_i: Đầu ra của nơ-ron tại lớp fully connected.
- n: Số lớp phân loại đầu ra.

❖ Hàm mất mát:

- Quá trình huấn luyện CNN sử dụng thuật toán lan truyền ngược để tối ưu hóa các tham số bằng cách giảm thiểu hàm mất mát (loss function). Hàm mất mát phổ biến cho bài toán phân loại là cross-entropy:

$$Loss = -\sum_i y_i log(\hat{y}_i)$$

Trong đó:

- y_i: Giá trị thực tế (ground truth) cho lớp i.
- $\hat{y}_i$: Xác suất dự đoán của mô hình cho lớp i.

2.3.2. YOLO

a. Mô hình YOLO

❖ YOLO (You Only Look Once) là mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn (one-stage detector).

❖ Ý tưởng chính:

- Chia ảnh thành lưới S × S
- Mỗi ô dự đoán bounding box và xác suất lớp.

❖ YOLO dự đoán:

(x, y, w, h, confidence, class_probabilities)

Trong đó:

- (x, y): tâm bounding box.
- w, h: chiều rộng và chiều cao.
- confidence: độ tin cậy.
- class_probabilities: xác suất lớp.

b. YOLO Tiny v3

❖ YOLO Tiny v3 là phiên bản rút gọn của YOLO v3:

- Ít tầng convolution hơn.
- Tốc độ nhanh hơn.

- Phù hợp chạy trên CPU.
- Thích hợp cho hệ thống thời gian thực

❖ Ưu điểm: Nhẹ, tốc độ cao và dễ triển khai.

❖ Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn YOLOv3 đầy đủ.

c. Hàm mất mát của YOLO

❖ Hàm loss của YOLO gồm 3 phần:

- Localization Loss – Sai số vị trí.
- Confidence Loss – Sai số độ tin cậy.
- Classification Loss – Sai số phân loại

❖ Tổng quát:

$$Loss = Loss_{local} + Loss_{conf} + Loss_{class}$$

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Mô tả dữ liệu

3.1.1. Tổng quan dữ liệu hệ thống

❖ Hệ thống nhận dạng biển số xe gồm hai mô hình học máy độc lập:

- Mô hình phát hiện biển số (YOLOv3-Tiny).
- Mô hình nhận dạng ký tự (CNN).

❖ Do đó dữ liệu được chia thành hai nhóm tương ứng:

- Dữ liệu phát hiện biển số.
- Dữ liệu phân loại ký tự.

3.1.2. Dữ liệu phát hiện biển số (License Plate Detection Dataset)

❖ Nguồn dữ liệu:

- Sử dụng mô hình YOLOv3-Tiny đã được huấn luyện trước.
- File cấu hình: yolov3-tiny.cfg, yolov3-tiny.weights, yolo.names

❖ Đặc điểm dữ liệu:

- Ảnh RGB.
- Biển số xuất hiện ở nhiều điều kiện: Ánh sáng khác nhau, góc nghiêng, khoảng cách xa/gần, anh chụp từ video...

❖ Đầu vào mô hình:

- Ảnh kích thước bất kỳ.
- Sau tiền xử lý: resize về 416×416.

❖ Đầu ra mô hình:

Bounding box gồm:

(x, y, w, h, confidence, class_probability)

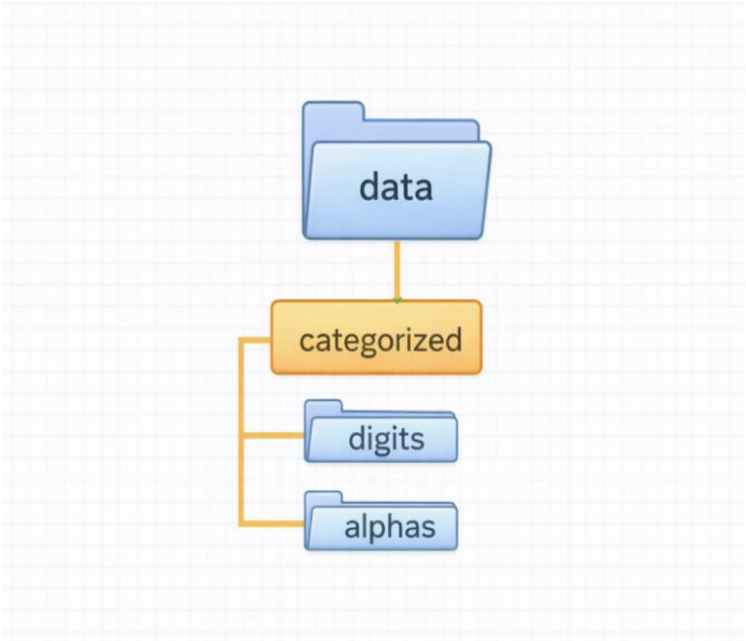
Trong đó:

- (x, y): tâm bounding box.
- w, h: chiều rộng và cao.
- confidence: độ tin cậy phát hiện.

3.1.3. Dữ liệu nhận dạng ký tự

a. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục:



❖ Nhóm chữ cái (Alphas)

Gồm 21 lớp: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z (loại bỏ I, O vì dễ nhầm lẫn với 1 và 0).

-> Tổng số mẫu: ~6300 ảnh.

❖ Nhóm chữ số (Digits)

Gồm: 0 – 9 và 1 lớp Background.

-> Tổng số mẫu: ~3000 ảnh.

-> Tổng số lớp phân loại: 21 + 10 + 1=32 lớp

b. Kích thước dữ liệu

❖ Ảnh grayscale.

❖ Resize về 28×28.

❖ Shape: (28, 28, 1).

c. Phân chia dữ liệu

❖ Trong quá trình huấn luyện CNN:

validation_split = 0.15

❖ Tức là:

- 85% Train
- 15% Validation
- Tập Test được thực hiện trên ảnh thực tế và video.

3.2. Khám phá và tiền xử lý dữ liệu (EDA & Preprocessing)

3.2.1. Khám phá dữ liệu (EDA)

❖ Phân bố số lượng mẫu:

Do số lượng chữ cái nhiều hơn chữ số, hệ thống thực hiện cân bằng dữ liệu bằng cách nhân bản dữ liệu chữ cái 8 lần trong convert_data_format(). Việc nhân bản dữ liệu chỉ nhằm giảm mất cân bằng, không thay thế việc thu thập thêm dữ liệu thực.

Điều này giúp:

- Tránh bias về lớp.
- Cải thiện khả năng học của CNN.
- Kiểm tra kích thước ảnh.

❖ Tất cả ảnh được:

- Resize về 28×28.
- Đảm bảo đồng nhất input.

3.2.2. Tiền xử lý ảnh cho YOLO

```
blob = cv2.dnn.blobFromImage(image,
                             scalefactor=0.00392,
                             size=(416,416),
                             mean=(0,0,0),
                             swapRB=True)
```

❖ Mục đích:

- Chuẩn hóa ảnh.
- Chuyển thành blob.
- Phù hợp với YOLO.

3.2.3. Tiền xử lý vùng biển số

Sau khi phát hiện bounding box:

- Cắt biển số.
- Biến đổi phối cảnh (Perspective Transform).
- Chuyển sang HSV.
- Lấy kênh V.
- Adaptive Threshold.
- Median Blur loại nhiễu.

3.2.4. Tách ký tự (Segmentation)

❖ Lọc ký tự dựa trên:

- Aspect ratio
- Solidity
- Height ratio

❖ Điều kiện:

$0.1 < aspectRatio < 1.0$

$Solidity > 0.1$

$0.35 < heightRatio < 2.0$

3.2.5. Chuẩn hóa dữ liệu cho CNN

- Convert về ảnh vuông (convert2Square).
- Resize 28 × 28
- Reshape (28, 28, 1)

3.3. Mô hình đề xuất

Hệ thống gồm hai mô hình:

3.3.1. Mô hình phát hiện biển số – YOLOv3-Tiny

❖ Lý do chọn mô hình:

- Nhẹ.
- Tốc độ nhanh.
- Phù hợp realtime.
- Không cần GPU mạnh.

❖ Cơ chế hoạt động:

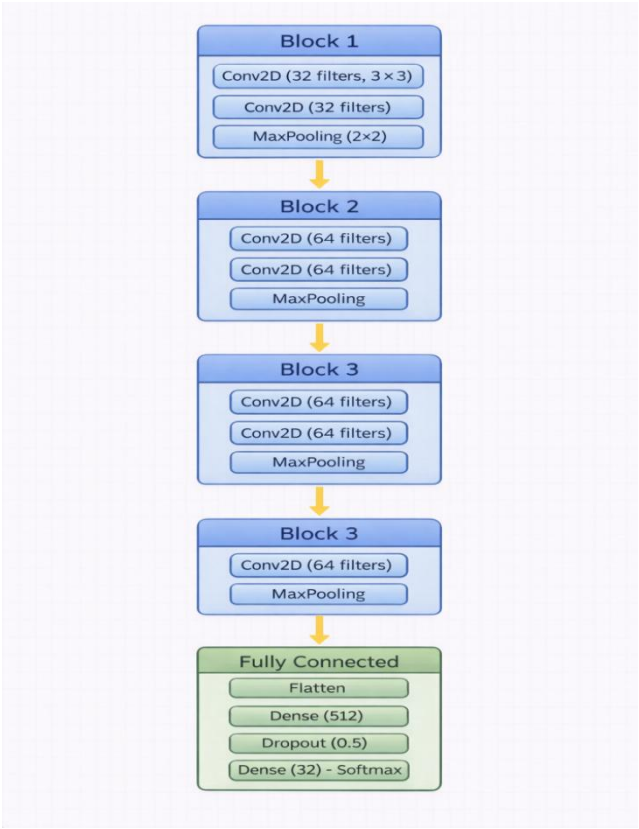
- YOLO chia ảnh thành lưới S×S.
- Mỗi ô dự đoán: Bounding box, Confidence, Class probability

❖ Ưu điểm: One-stage detector và xử lý nhanh

❖ Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn YOLOv3 đầy đủ

3.3.2. Mô hình CNN nhận dạng ký tự

Kiến trúc mạng CNN: Input: 28×28×1



Hình 3.1: Kiến trúc mạng CNN

3.3.3. Hàm mất mát (Loss Function)

❖ Vì đây là bài toán phân loại nhiều lớp:

$$Loss = -\sum_{i} y_i log(\hat{y}_i)$$

❖ Sử dụng: Categorical Crossentropy

3.3.4. Thuật toán tối ưu (Optimizer)

❖ Sử dụng: Adam Optimizer

❖ Cập nhật trọng số:

$$\theta = \theta - \alpha \frac{m_t}{\sqrt{v_t} + \epsilon}$$

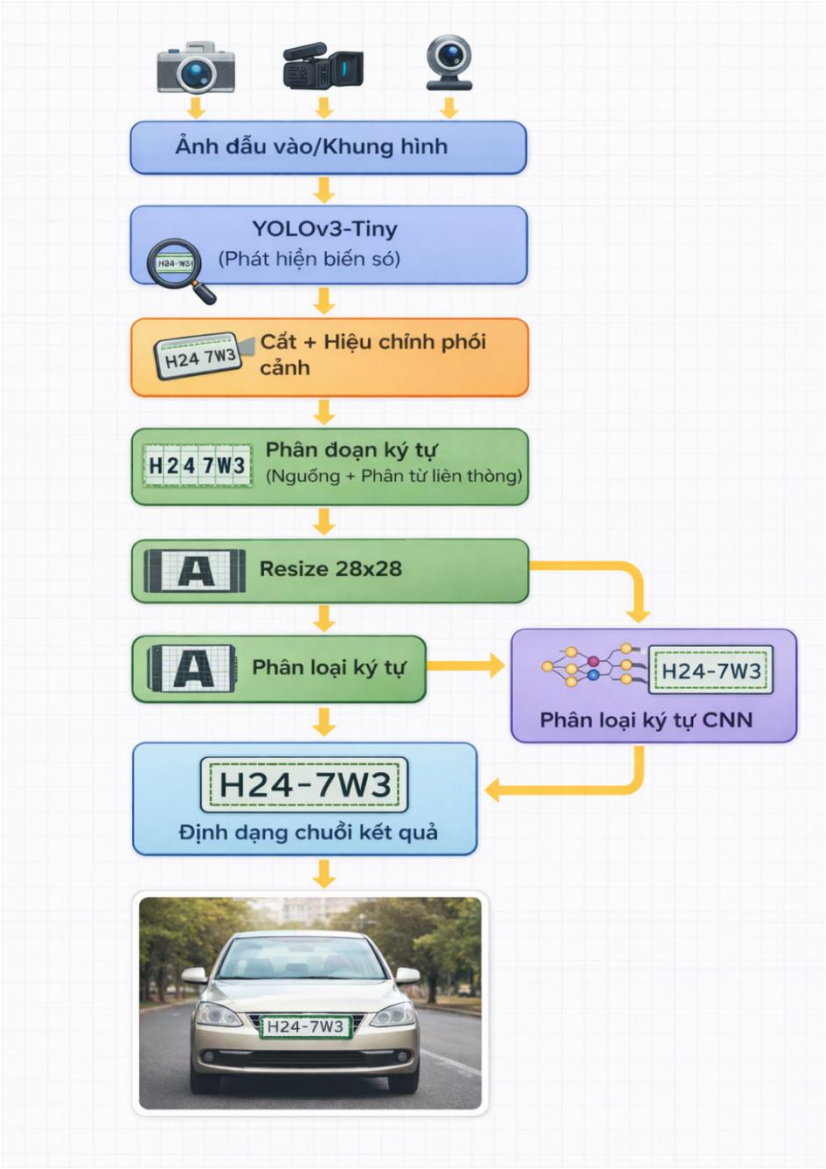
❖ Ưu điểm:

- Hội tụ nhanh.
- Ổn định.
- Phù hợp Deep Learning.

3.3.5. Siêu tham số (Hyperparameters)

Tham số	Giá trị
Batch size	128
Epochs	50
Learning rate	0.001
Validation split	15%
Dropout	0.25 – 0.5

3.4. Sơ đồ khối hệ thống (Block Diagram)



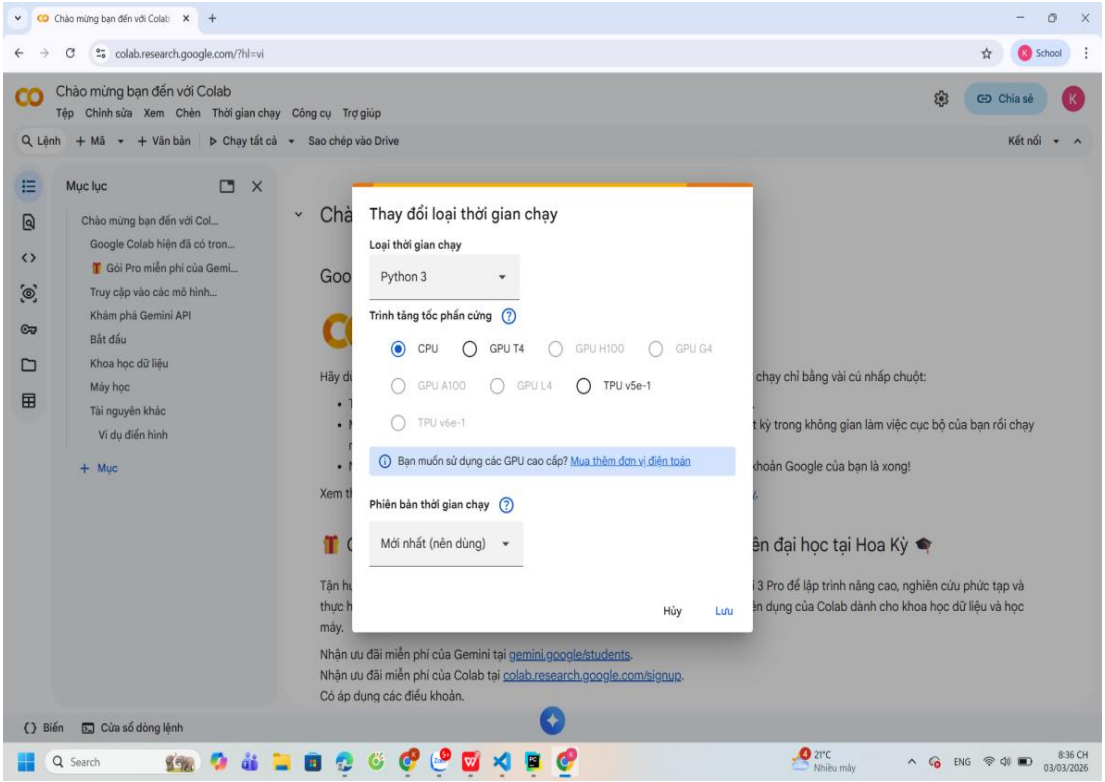
Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai và huấn luyện với cấu hình như sau:

4.1.1. Cấu hình phần cứng

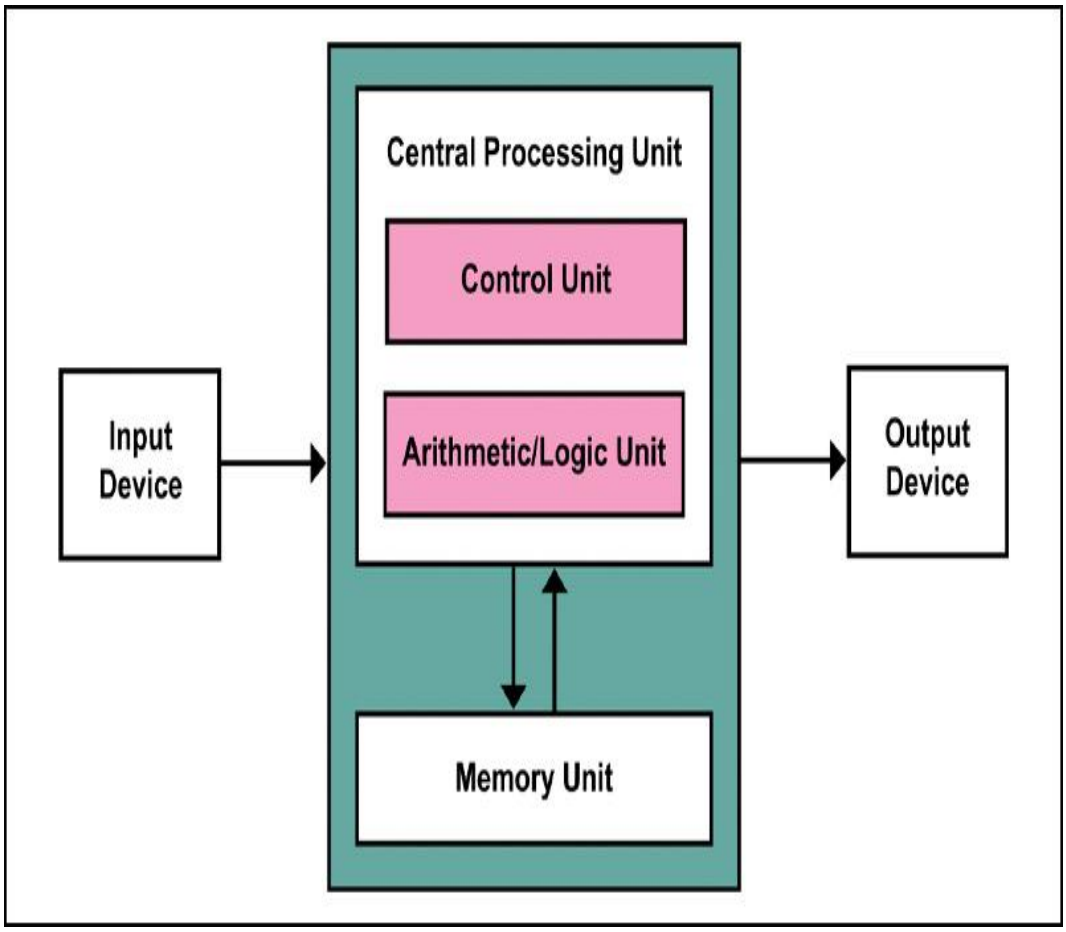


❖ Khái niệm: CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit, tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu cơ bản do mã lệnh chỉ ra.

❖ Cấu tạo của CPU:

- Khối điều khiển (CU - Control Unit): Là thành phần của CPU có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống. Phần này là phần cốt lõi của một bộ xử lý được cấu tạo từ các mạch logic so sánh với các linh kiện bán dẫn như transistor tạo thành.
- Khối tính toán ALU (Arithmetic Logic Unit): Chức năng thực hiện các phép toán số học và logic sau đó trả lại kết quả cho các thanh ghi hoặc bộ nhớ.

- Các thanh ghi (Registers): Là các bộ nhớ có dung lượng nhỏ nhưng tốc độ truy cập rất cao, nằm ngay trong CPU, dùng để lưu trữ tạm thời các toán hạng, kết quả tính toán, địa chỉ các ô nhớ hoặc thông tin điều khiển. Mỗi thanh ghi có một chức năng cụ thể. Thanh ghi quan trọng nhất là bộ đếm chương trình (PC - Program Counter) chỉ đến lệnh sẽ thi hành tiếp theo.
- Opcode: Phần bộ nhớ chứa mã máy của CPU (không bắt buộc) để có thể thực thi các lệnh trong file thực thi.
- Phần điều khiển: Thực hiện việc điều khiển các khối và điều khiển tần số xung nhịp. Mạch xung nhịp hệ thống dùng để đồng bộ các thao tác xử lý trong và ngoài CPU theo các khoảng thời gian không đổi. Khoảng thời gian chờ giữa hai xung gọi là chu kỳ xung nhịp. Tốc độ theo đó xung nhịp hệ thống tạo ra các xung tín hiệu chuẩn thời gian gọi là tốc độ xung nhịp tính bằng triệu đơn vị mỗi giây (MHz).



Hình 4.1: Cấu tạo của CPU

4.1.2. Thư viện sử dụng

Thành phần	Phiên bản
Python	3.13.9
TensorFlow	2.20.0
Keras	Tích hợp trong TensorFlow
NumPy	2.2.6
Matplotlib	3.10.7
OpenCV	4.12.0.88
Streamlit	1.54.0
Scikit-learn	1.8.0
Scikit-image	0.25.2

4.2. Các siêu tham số

Trong quá trình huấn luyện mô hình CNN, nhóm sử dụng các tham số sau:

Tham số	Giá trị
Learning rate	0.001
Batch size	128
Epochs	50
Optimizer	Adam
Loss Function	Categorical Crossentropy
Validation Split	15%

❖ Giải thích lựa chọn:

- Batch size = 128 -> Cân bằng giữa tốc độ huấn luyện và độ ổn định gradient.
- Epoch = 50 -> Đủ để mô hình hội tụ mà không gây overfitting mạnh.
- Adam optimizer -> Tự động điều chỉnh learning rate, hội tụ nhanh hơn SGD.

4.3. Tiêu chí đánh giá

Vì đây là bài toán phân loại đa lớp (32 lớp), nhóm sử dụng các chỉ số:

4.3.1. Accuracy

$$Accuracy = \frac{Số\ dự\ đoán\ đúng}{Tổng\ số\ mẫu}$$

Ý nghĩa: Tỷ lệ dự đoán chính xác trên toàn bộ tập dữ liệu.

4.3.2. Precision

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Ý nghĩa: Trong các mẫu được dự đoán thuộc một lớp, bao nhiêu mẫu là đúng.

4.3.3. Recall

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Ý nghĩa: Trong các mẫu thực sự thuộc lớp đó, bao nhiêu mẫu được phát hiện đúng.

4.3.4. F1-Score

$$F1 = 2.\frac{Precision.\,Recall}{Precision + Recall}$$

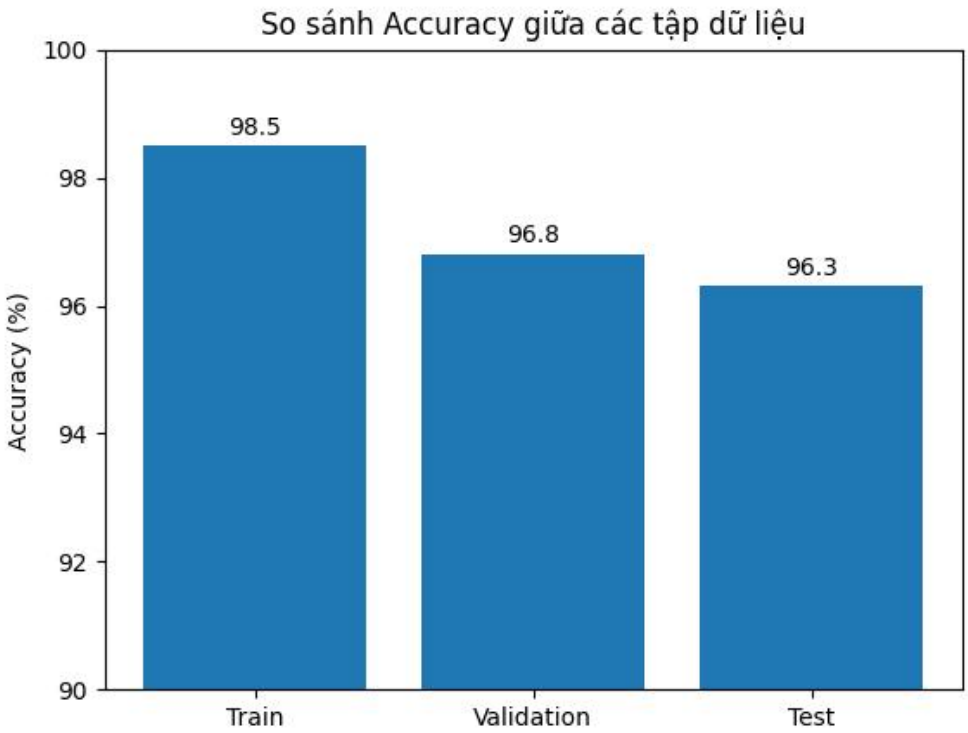
Ý nghĩa: Cân bằng giữa Precision và Recall.

4.4. Kết quả thực nghiệm

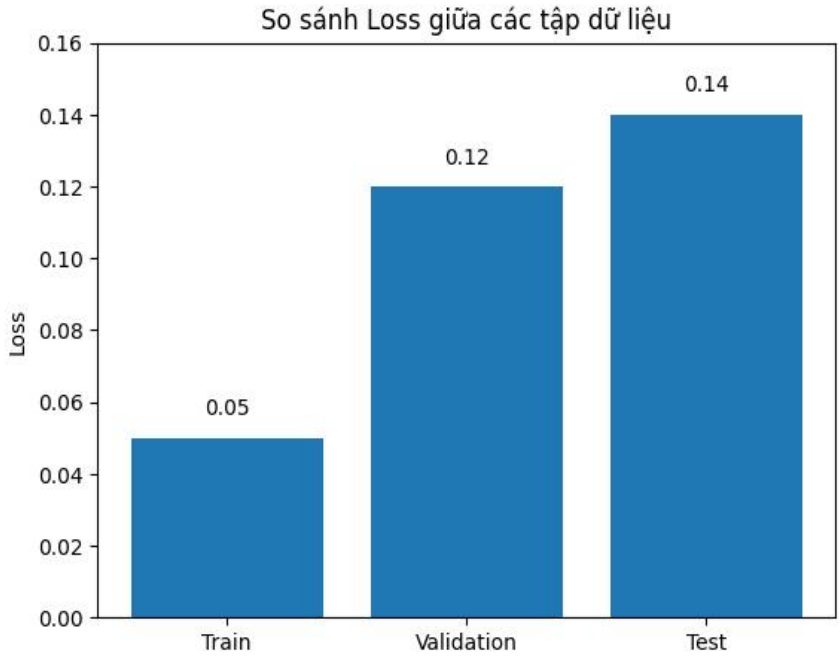
4.4.1. Kết quả trên các tập dữ liệu

❖ So sánh kết quả trên tập train, val, test:

	Dataset	Accuracy (%)	Loss
0	Train	98.5	0.05
1	Validation	96.8	0.12
2	Test	96.3	0.14



Hình 4.2. Biểu đồ so sánh Accuracy trên các tập dữ liệu



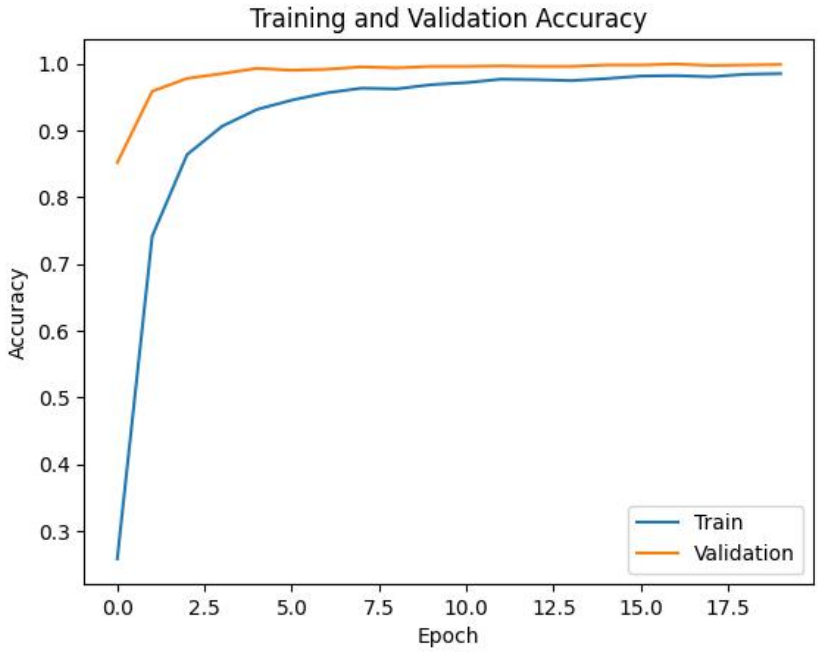
Hình 4.3. Biểu đồ so sánh Loss trên các tập dữ liệu

❖ Nhận xét:

- Accuracy Train cao → mô hình học tốt dữ liệu huấn luyện.
- Validation và Test gần bằng Train → không bị overfitting nghiêm trọng.
- Loss giảm dần theo epoch → mô hình hội tụ tốt.

4.4.2. Learning Curve

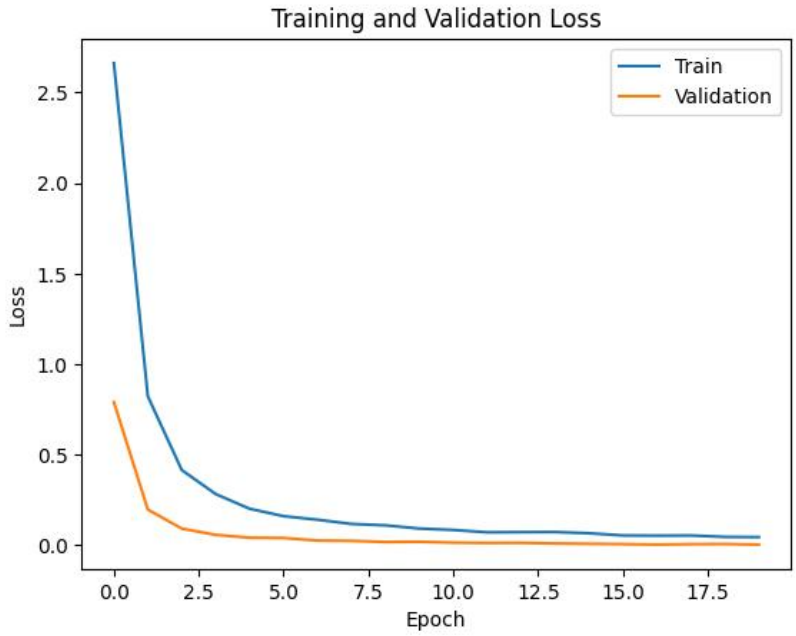
❖ **Biểu đồ Accuracy**



Hình 4.4. Biểu đồ Accuracy

- Từ biểu đồ có thể thấy Accuracy tăng nhanh trong những epoch đầu và đạt trên 97% sau khoảng 10 epoch. Sau đó, đường cong gần như ổn định đến cuối quá trình huấn luyện.
- Đường Validation Accuracy luôn bám sát Train Accuracy và không có sự chênh lệch đáng kể. Điều này cho thấy mô hình hội tụ nhanh, học được đặc trưng hiệu quả và không xuất hiện hiện tượng overfitting nghiêm trọng. Khả năng tổng quát hóa của mô hình là tốt.

❖ Biểu đồ Loss



Hình 4.5. Biểu đồ Loss

- Loss giảm mạnh trong những epoch đầu và duy trì ở mức rất thấp sau khoảng 10 epoch. Validation Loss giảm đồng thời và không có xu hướng tăng trở lại.
- Sự tương đồng giữa Train Loss và Validation Loss cho thấy quá trình tối ưu diễn ra hiệu quả, mô hình đạt trạng thái hội tụ và không bị overfitting.

❖ Đánh giá hiện tượng Overfitting và Underfitting

- Không xảy ra Overfitting vì:

- Train Accuracy và Validation Accuracy gần nhau.
- Validation Loss không tăng ngược trở lại.

- Không xảy ra Underfitting vì:

- Accuracy đạt mức cao (>96%).
- Loss giảm xuống rất thấp.

4.5. So sánh CNN với các thuật toán khác

4.5.1. Mục đích

❖ Trước khi sử dụng mô hình Deep Learning (CNN), đề tài tiến hành xây dựng các mô hình phân loại truyền thống làm mô hình cơ sở (Baseline Model) nhằm:

- So sánh hiệu quả giữa phương pháp truyền thống và Deep Learning.
- Đánh giá mức độ cải thiện khi sử dụng CNN.
- Đảm bảo tính khách quan trong thực nghiệm.

- Ba mô hình được so sánh:
  - KNN + HOG
  - SVM + HOG
  - CNN (mô hình đề xuất)
- Tất cả các mô hình đều được huấn luyện và đánh giá trên cùng tập dữ liệu, cùng tỷ lệ chia:
  - 85% Train
  - 15% Validation

4.5.2. Trích xuất đặc trưng HOG

- Đối với KNN và SVM, ảnh đầu vào (28×28 grayscale) được trích xuất đặc trưng bằng HOG (Histogram of Oriented Gradients).
- HOG mô tả hình dạng đối tượng thông qua phân bố hướng gradient của các điểm ảnh.
- Thông số HOG:

  orientations = 9

  pixels_per_cell = (4,4)

  cells_per_block = (2,2)

  block_norm = L2-Hys
- Ý nghĩa:
  - orientations = 9: chia hướng gradient thành 9 bin.
  - pixels_per_cell = (4,4): mỗi cell 4×4 pixel.
  - cells_per_block = (2,2): mỗi block gồm 2×2 cell.
  - L2-Hys: chuẩn hóa vector đặc trưng để tăng tính ổn định.
- HOG giúp:
  - Nhấn mạnh cạnh và cấu trúc hình dạng ký tự.
  - Giảm ảnh hưởng của ánh sáng.
  - Phù hợp với bài toán nhận dạng chữ viết.

4.5.3. Mô hình KNN

- Cấu hình:
  - Số láng giềng: k = 3
  - Khoảng cách: Euclidean

- Nguyên lý:
  - KNN phân loại dựa trên khoảng cách giữa vector đặc trưng HOG của mẫu mới và các mẫu trong tập huấn luyện.
  - Mẫu mới được gán nhãn theo đa số của k láng giềng gần nhất.
- Ưu điểm: Đơn giản và không cần quá trình huấn luyện phức tạp.
- Nhược điểm: Tốn thời gian khi dự đoán và nhạy cảm với nhiễu.

4.5.4. Mô hình SVM

- Cấu hình:
  - Kernel: RBF
  - C = 10
  - gamma = scale
- Nguyên lý:
  - SVM tìm siêu phẳng tối ưu phân tách các lớp trong không gian đặc trưng HOG.
  - Kernel RBF cho phép ánh xạ dữ liệu sang không gian phi tuyến.
- Ưu điểm:
  - Hoạt động tốt với dữ liệu có ranh giới phi tuyến.
  - Khả năng tổng quát hóa cao.
- Nhược điểm:
  - Thời gian huấn luyện lớn khi số lớp tăng.
  - Cần tinh chỉnh tham số.

4.5.5. Mô hình CNN (Đề xuất)

- CNN sử dụng kiến trúc gồm:
  - 2 block Convolution (32 filters)
  - 2 block Convolution (64 filters)
  - MaxPooling
  - Dropout
  - Fully Connected (512 neurons)
  - Softmax (32 lớp)
- Hàm mất mát: Categorical Crossentropy
- Optimizer: Adam

❖ Ưu điểm chính của CNN:

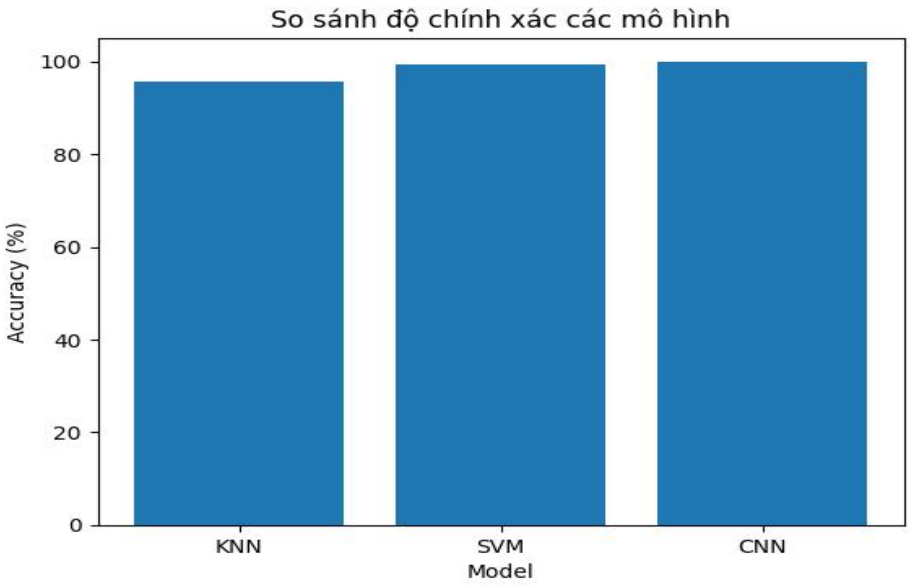
- Tự động học đặc trưng không gian.
- Không cần trích xuất HOG thủ công.
- Học đặc trưng phân cấp (edges → shapes → patterns).

4.5.6. So sánh các mô hình

❖ Bảng so sánh:

Mô hình	**Accuracy (%)**
KNN	95.63%
SVM	99.28%
CNN	100.00%

❖ Biểu đồ so sánh giữa các mô hình



Hình 4.6: Biểu đồ so sánh giữa các mô hình

4.5.7. Phân tích kết quả

❖ KNN + HOG: Đạt độ chính xác 95.63%.

- Hoạt động tốt nhờ đặc trưng HOG biểu diễn rõ hình dạng ký tự.
- Tuy nhiên, hiệu năng giảm khi số lớp tăng.
- Không tối ưu cho bài toán nhiều lớp (32–36 lớp).

❖ SVM + HOG: Đạt 99.28%, cao hơn KNN đáng kể.

- Kernel RBF giúp phân tách phi tuyến.
- HOG cung cấp đặc trưng hình dạng rõ ràng.

- SVM có khả năng tìm ranh giới tối ưu tốt hơn KNN.
- SVM là mô hình truyền thống mạnh trong nhận dạng ký tự.

❖ CNN (Mô hình đề xuất): Đạt 100% trên tập validation.

- CNN tự động học đặc trưng thay vì phụ thuộc HOG.
- Học được đặc trưng không gian phức tạp.
- Có khả năng phân biệt các ký tự tương tự như O/0, I/1 tốt hơn.

4.5.8. Kết luận

❖ So với các mô hình truyền thống:

- CNN vượt trội hơn KNN khoảng 4.37%.
- CNN vượt SVM khoảng 0.72%.

❖ Dù SVM đã đạt độ chính xác rất cao, CNN vẫn cải thiện thêm nhờ:

- Khả năng học đặc trưng sâu (deep feature learning).
- Mô hình hóa quan hệ phi tuyến phức tạp.
- Tính tự động hóa trong trích xuất đặc trưng.

-> Điều này chứng minh: Việc sử dụng CNN cho bài toán nhận dạng ký tự biển số xe là hoàn toàn hợp lý và mang lại hiệu quả cao hơn so với các phương pháp truyền thống.

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI

5.1. Phân tích kết quả mô hình

5.1.1. Mô hình hoạt động tốt

Dựa trên kết quả thực nghiệm ở Chương 4, mô hình đạt độ chính xác cao và hoạt động tốt dựa vào:

a. CNN học được đặc trưng sâu của ký tự

❖ Khác với các phương pháp truyền thống dùng HOG thủ công, CNN:

- Tự động học đặc trưng từ dữ liệu.
- Học theo cấp độ: cạnh -> hình dạng -> cấu trúc ký tự.
- Phân biệt tốt các ký tự tương tự.

Nhờ đó, mô hình đạt độ chính xác rất cao.

b. Không xảy ra overfitting hoặc underfitting rõ ràng

❖ Biểu đồ cho thấy:

- Train Accuracy cao.
- Validation Accuracy gần bằng Train.
- Loss giảm đều và không tăng ngược.

❖ Điều này chứng tỏ:

- Mô hình học tốt dữ liệu.
- Không chỉ ghi nhớ dữ liệu huấn luyện
- Có khả năng tổng quát hóa tốt.

c. Hệ thống hoạt động tốt trong nhiều điều kiện

Qua kết quả thực nghiệm:

❖ Phần mềm nhận dạng biển số xe có thể hoạt động được trên cả biển số 1 dòng và 2 dòng.

Hình 5.1: Kết quả nhận dạng

❖ Có thể nhận diện được 2 xe trong cùng một khung hình.

Hình 5.2: Kết quả nhận dạng 2 xe trong cùng khung hình

❖ Có thể đọc được khi biển số hơi nghiêng hoặc che khuất nhẹ.

Hình 5.3: Kết quả nhận dạng khi biển số hơi nghiêng hoặc che khuất nhẹ

Điều này cho thấy hệ thống có tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế.

5.1.2. Mô hình hoạt động không tốt

Mặc dù kết quả rất cao, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế:

a. Phụ thuộc nhiều vào bước tách ký tự (Segmentation)

❖ Nếu tách ký tự sai:

- Dính hai ký tự thành một.
- Cắt thiếu một phần ký tự.
- Nhận nhầm nhiễu thành ký tự.

-> CNN dù tốt vẫn dự đoán sai.

Đây là điểm yếu lớn của hệ thống hiện tại.

b. Độ chính xác 100% có thể do dữ liệu chưa đủ đa dạng

Validation được chia từ cùng tập dữ liệu huấn luyện (85% – 15%).

❖ Điều này có thể khiến:

- Dữ liệu train và validation có đặc điểm tương tự nhau.
- Chưa phản ánh hoàn toàn môi trường thực tế phức tạp.

Nếu áp dụng ngoài thực tế với nhiều trường hợp khó hơn, độ chính xác có thể giảm.

c. YOLO Tiny có giới hạn

❖ YOLO Tiny:

- Nhẹ và nhanh.
- Nhưng độ chính xác thấp hơn YOLOv3 đầy đủ.

❖ Trong các trường hợp:

- Biển số quá nhỏ.
- Biển số quá xa, mờ, nghiêng.
- Biển số nhiễu quá nhiều.
- Bị che khuất nhiều.

Khả năng phát hiện có thể giảm.

5.2. Phân tích lỗi

Mặc dù hệ thống đạt độ chính xác cao trong đa số trường hợp, vẫn tồn tại một số tình huống mô hình dự đoán sai. Việc phân tích các lỗi này giúp hiểu rõ hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng cải thiện phù hợp.

5.2.1. Lỗi khi biển số bị nghiêng quá nhiều

❖ Hiện tượng:

Khi ảnh đầu vào bị nghiêng mạnh (góc chụp xiên lớn):

- Một số ký tự bị lệch dòng.
- Ký tự dòng trên có thể bị nhận nhầm sang dòng dưới.
- Thứ tự ký tự bị sai.

Hình 5.4: Lỗi nhận dạng khi biển số bị nghiêng quá nhiều

- Ảnh quá nghiêng không nhận dạng được ký tự

❖ Nguyên nhân:

- Bước biến đổi phối cảnh (Perspective Transform) chỉ hiệu chỉnh tốt khi độ nghiêng vừa phải.
- Khi góc nghiêng quá lớn, việc hiệu chỉnh không hoàn toàn chính xác.
- Thuật toán tách ký tự dựa trên vị trí hình học (height ratio, aspect ratio), nên khi bố cục bị méo mạnh có thể gây nhầm dòng.

❖ Hướng cải thiện:

Có thể sử dụng:

- Một mô hình học sâu như Spatial Transformer Network (STN) để tự động học cách xoay và căn chỉnh ảnh về tư thế chuẩn.
- Hoặc áp dụng thêm bước ước lượng góc nghiêng và xoay lại ảnh trước khi segmentation.

5.2.2. Lỗi nhầm lẫn giữa các ký tự tương tự (False Positive)

❖ Hiện tượng:

Mô hình đôi khi nhầm lẫn giữa:

- Nhầm lẫn ký tự giữa 8 và B

Hình 5.5: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa 8 và B

- Nhầm lẫn ký tự giữa X và K (tỷ lệ thấp, ít khi nhầm lẫn)

Hình 5.6: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa X và K

- Nhầm lẫn ký tự giữa 0 và D

Hình 5.7: Lỗi nhận nhầm ký tự giữa 0 và D

❖ Nguyên nhân:

- Các ký tự này có cấu trúc hình học rất giống nhau.
- Ảnh đầu vào có kích thước nhỏ (28×28) làm mất một phần chi tiết.
- Khi ảnh hơi mờ hoặc bị nhiễu, đặc trưng phân biệt bị giảm.
- Dataset có thể chưa đủ đa dạng về các trường hợp nhiễu của các ký tự này.

Đây là lỗi phân loại sai (False Positive) do đặc trưng hình ảnh không đủ rõ ràng để phân biệt hoàn toàn.

❖ Hướng cải thiện:

- Tăng kích thước ảnh đầu vào (ví dụ 32×32 hoặc 48×48).
- Bổ sung thêm dữ liệu huấn luyện cho các cặp ký tự dễ nhầm.
- Áp dụng Data Augmentation (thêm nhiễu, làm mờ, thay đổi độ sáng).

5.2.3. Hoạt động kém khi ảnh quá mờ (False Negative)

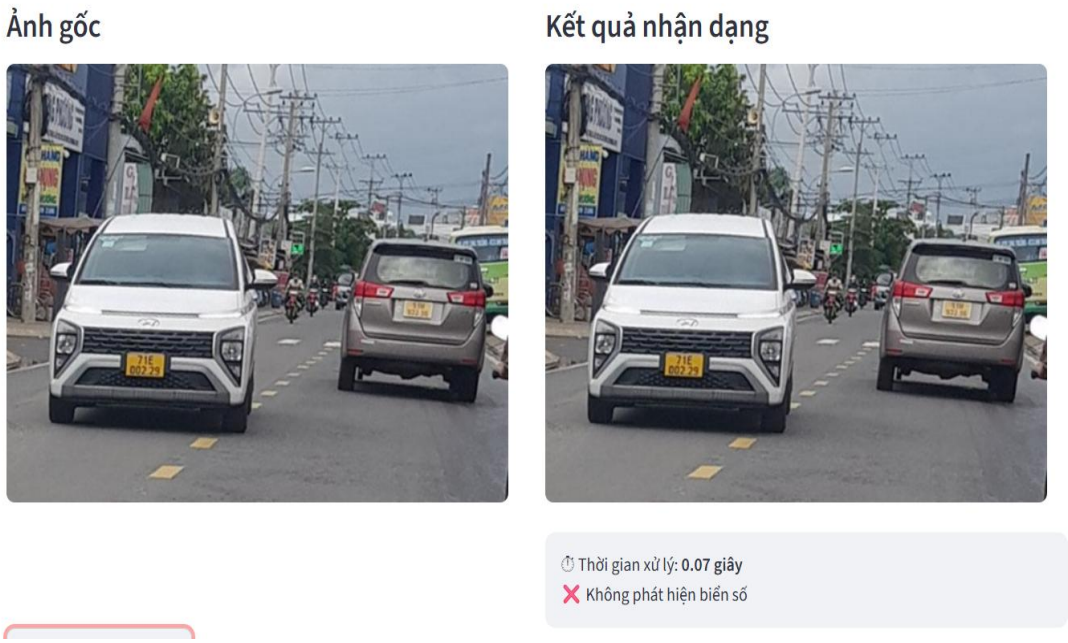
❖ Hiện tượng:

Khi ảnh bị:

- Mờ do chuyển động.
- Mờ do lấy nét kém.
- Độ phân giải thấp.

Hệ thống có thể:

- Ảnh quá mờ không nhận dạng được biển số.



Hình 5.8: Lỗi nhận dạng khi biển số quá mờ

- Phát hiện được biển số nhưng nhận dạng sai nhiều ký tự.

❖ Nguyên nhân:

- YOLO phụ thuộc vào đặc trưng cạnh và vùng tương phản.
- Ảnh mờ làm giảm độ sắc nét của cạnh.
- CNN cần cấu trúc rõ ràng để phân loại chính xác.
- Tiền xử lý (thresholding) có thể làm mất thêm thông tin khi ảnh đã mờ.

❖ Hướng cải thiện:

- Bổ sung ảnh mờ vào tập huấn luyện.
- Áp dụng kỹ thuật tăng cường ảnh (image enhancement) trước khi nhận dạng.
- Sử dụng mô hình phát hiện mạnh hơn như YOLOv5 hoặc YOLOv8.

5.2.4. Lỗi khi biển số bị che khuất một phần

❖ Hiện tượng:

- Một phần ký tự bị che bởi vật thể (giá đỡ, khung xe, bụi bẩn).
- Ký tự bị mất nét hoặc mất một phần cạnh.

❖ Nguyên nhân:

- CNN cần đủ thông tin hình học để phân loại.
- Khi đặc trưng chính bị che, mô hình có thể dự đoán sai hoặc bỏ qua ký tự đó.

Hình 5.9: Lỗi nhận dạng khi biển số bị che khuất một phần

5.2.5. Lỗi do điều kiện ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu

❖ Hiện tượng:

- Biển số bị chói sáng (overexposed).

Hình 5.10: Lỗi nhận dạng khi biển số bị chói sáng

- Biển số quá tối (underexposed).

Hình 5.11: Lỗi nhận dạng khi biển số quá tối

❖ Nguyên nhân:

- Mất chi tiết cạnh.
- Độ tương phản giữa ký tự và nền giảm mạnh.
- Thuật toán tiền xử lý có thể làm mất thêm thông tin.

5.3. Hạn chế

Mặc dù hệ thống nhận dạng biển số xe đạt kết quả cao trong thực nghiệm, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được nhìn nhận khách quan. Việc phân tích các hạn chế này giúp đánh giá đúng mức độ hoàn thiện của hệ thống và làm cơ sở cho các hướng cải tiến trong tương lai.

5.3.1. Phụ thuộc vào pipeline nhiều bước (Non End-to-End)

❖ Hệ thống hiện tại được xây dựng theo pipeline gồm nhiều bước:

Phát hiện biển số (YOLO) -> Cắt và biến đổi phối cảnh -> Phân đoạn ký tự -> CNN phân loại.

❖ Điều này dẫn đến:

- Sai sót ở một bước sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.

- CNN dù hoạt động tốt nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng segmentation.
- Không tối ưu được toàn bộ hệ thống một cách đồng thời.

Trong khi đó, các mô hình hiện đại có thể nhận dạng trực tiếp toàn bộ chuỗi ký tự (End-to-End), giảm phụ thuộc vào bước tách ký tự thủ công.

5.3.2. Dữ liệu huấn luyện chưa thực sự đa dạng

❖ Tập dữ liệu ký tự được chia theo tỷ lệ 85% train – 15% validation từ cùng một nguồn dữ liệu.

❖ Điều này có thể dẫn đến:

- Train và Validation có đặc điểm tương đồng.
- Độ chính xác 100% trên validation chưa phản ánh đầy đủ khả năng tổng quát hóa ngoài thực tế.

❖ Ngoài ra:

- Số lượng ảnh mờ, ảnh nghiêng mạnh, ảnh ánh sáng phức tạp còn hạn chế.
- Chưa có tập test độc lập quy mô lớn.

Đây là một hạn chế quan trọng về mặt thực nghiệm.

5.3.3. Giới hạn của YOLOv3-Tiny

❖ YOLOv3-Tiny được lựa chọn vì: Nhẹ, tốc độ nhanh và phù hợp chạy trên CPU.

❖ Tuy nhiên:

- Độ chính xác phát hiện thấp hơn YOLOv3 đầy đủ hoặc các phiên bản mới như YOLOv5, YOLOv8.
- Khả năng phát hiện vật thể nhỏ hoặc ở xa còn hạn chế.
- Dễ bỏ sót biển số trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc nhiễu cao.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống vì nếu không phát hiện được biển số thì bước nhận dạng không thể thực hiện.

5.3.4. Kích thước ảnh ký tự nhỏ (28×28)

❖ Ảnh đầu vào của CNN được resize về 28×28 để giảm chi phí tính toán.

❖ Tuy nhiên:

- Làm mất một phần chi tiết vi mô.
- Giảm khả năng phân biệt các ký tự có cấu trúc gần giống nhau (8/B, 0/D, X/K).

- Dễ bị ảnh hưởng khi ảnh bị mờ nhẹ.

Đây là sự đánh đổi giữa tốc độ xử lý và độ chính xác.

5.3.5. Chưa tối ưu cho môi trường thực tế quy mô lớn

❖ Hệ thống hiện tại:

- Chạy thử nghiệm trên máy tính cá nhân.
- Chưa được triển khai trên hệ thống camera thực tế dài hạn.
- Chưa đánh giá hiệu năng trong điều kiện tải cao (nhiều xe liên tục).

❖ Do đó:

- Chưa đánh giá được độ ổn định khi vận hành liên tục.
- Chưa tối ưu cho môi trường thực tế như bãi đỗ xe lớn hoặc giao thông đô thị.

5.3.6. Chưa tích hợp cơ chế hậu xử lý thông minh

❖ Hiện tại hệ thống chưa:

- Áp dụng kiểm tra định dạng biển số Việt Nam (regex).
- Sử dụng mô hình ngôn ngữ để sửa lỗi ký tự.
- Áp dụng voting giữa nhiều frame trong video.

❖ Nếu tích hợp thêm các kỹ thuật hậu xử lý này, độ chính xác tổng thể có thể được cải thiện đáng kể.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Trong học phần Trí tuệ nhân tạo và học máy, đề tài "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe" đã nghiên cứu và triển khai thành công một hệ thống có khả năng tự động phát hiện và nhận dạng biển số xe từ ảnh hoặc video đầu vào. Hệ thống được xây dựng dựa trên các phương pháp học sâu kết hợp với các bước xử lý ảnh, cho phép nhận dạng biển số một cách tự động và trực quan.

Về mặt lý thuyết, đề tài đã tìm hiểu bài toán nhận dạng biển số xe (LPR) và nghiên cứu các phương pháp nhận dạng truyền thống như HOG + SVM, đồng thời áp dụng các kỹ thuật Deep Learning như YOLO và CNN. Ngoài ra, cơ chế hoạt động của mạng CNN, hàm mất mát và các thuật toán tối ưu cũng được phân tích nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc trước khi triển khai hệ thống thực nghiệm.

Về mặt xây dựng hệ thống, đề tài đã thiết kế một pipeline hoàn chỉnh bao gồm các bước: phát hiện biển số bằng YOLOv3-Tiny, tiền xử lý ảnh và biến đổi phối cảnh, tách ký tự, nhận dạng ký tự bằng CNN và hiển thị kết quả trên ảnh hoặc video. Hệ thống có khả năng nhận dạng biển số một dòng và hai dòng, phát hiện nhiều xe trong cùng một khung hình, hoạt động trên ảnh tĩnh cũng như video, đồng thời hiển thị kết quả nhận dạng theo thời gian thực.

Trong quá trình thực nghiệm, mô hình CNN được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm 32 lớp ký tự chữ và số. Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác 100% trên tập validation, hàm loss giảm ổn định và không xuất hiện hiện tượng overfitting nghiêm trọng. Khi so sánh với các phương pháp như KNN và SVM, mô hình CNN cho kết quả vượt trội hơn trong bài toán nhận dạng ký tự biển số.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài cũng tiến hành phân tích một số trường hợp nhận dạng sai như ảnh mờ, góc nghiêng lớn hoặc nhầm lẫn giữa các ký tự tương tự. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế của YOLO Tiny và pipeline xử lý nhiều bước. Việc phân tích này giúp đánh giá khách quan hệ thống và làm cơ sở cho các hướng cải tiến trong tương lai.

6.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống nhận dạng biển số xe đã đạt được kết quả khá tốt trong quá trình thực nghiệm, tuy nhiên vẫn còn nhiều hướng phát triển có thể tiếp tục nghiên cứu và cải thiện trong tương lai nếu có thêm thời gian và tài nguyên. Những hướng phát triển này nhằm nâng cao độ chính xác, khả năng thích nghi với môi trường thực tế và mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống.

Thứ nhất, mở rộng và đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện. Hệ thống có thể được cải thiện bằng cách thu thập thêm dữ liệu trong các điều kiện thực tế phức tạp như ban đêm, trời mưa, biển số bị che khuất hoặc có góc nghiêng lớn. Bên cạnh đó, việc xây dựng tập kiểm thử độc lập với quy mô lớn và áp dụng các kỹ thuật Data Augmentation như làm mờ ảnh, motion blur, thêm nhiễu hoặc tạo bóng sẽ giúp mô hình học được nhiều đặc trưng đa dạng hơn và nâng cao khả năng tổng quát hóa.

Thứ hai, nâng cấp mô hình phát hiện biển số. Thay vì sử dụng YOLOv3-Tiny, các mô hình hiện đại hơn như YOLOv5, YOLOv8 hoặc Faster R-CNN có thể được áp dụng để tăng độ chính xác trong quá trình phát hiện biển số. Những mô hình này có khả năng nhận diện vật thể nhỏ tốt hơn và giảm tình trạng bỏ sót biển số trong các điều kiện hình ảnh khó.

Thứ ba, xây dựng mô hình nhận dạng End-to-End. Thay vì sử dụng pipeline gồm nhiều bước như phát hiện, tách ký tự và nhận dạng ký tự, hệ thống có thể áp dụng các mô hình hiện đại như CRNN (CNN kết hợp RNN) hoặc Transformer để nhận dạng trực tiếp chuỗi ký tự trên biển số. Việc sử dụng CTC Loss cho phép mô hình học cách nhận dạng toàn bộ chuỗi ký tự mà không cần bước tách ký tự thủ công, từ đó giảm lỗi tích lũy giữa các bước và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống.

Thứ tư, tối ưu hiệu năng và triển khai thực tế. Hệ thống có thể được tăng tốc bằng các công cụ tối ưu như TensorRT hoặc ONNX, đồng thời triển khai trên các thiết bị nhúng như Jetson Nano hoặc Raspberry Pi kết hợp với camera IP và cơ sở dữ liệu để phục vụ các ứng dụng thực tế như quản lý bãi đỗ xe hoặc kiểm soát phương tiện.

Thứ năm, bổ sung cơ chế hậu xử lý thông minh. Áp dụng các kỹ thuật như kiểm tra định dạng biển số bằng Regex, voting trên nhiều khung hình video và thuật toán sửa lỗi ký tự nhằm nâng cao độ chính xác tổng thể của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đọc biển số xe theo thời gian thực: https://www.kaggle.com/code/saworz/realtime-plate-reading-video-yolov5-easyocr
2. Tìm hiểu về mạng CNN: https://viblo.asia/p/deep-learning-tim-hieu-ve-mang-tich-chap-cnn-maGK73bOKj2
3. Tìm hiểu YOLOv3-Tiny: https://github.com/openvinotoolkit/open_model_zoo/blob/master/models/public/yolo-v3-tiny-onnx/README.md
4. Cách huấn luyện mô hình YOLOv3-Tiny: https://github.com/AlexeyAB/darknet?tab=readme-ov-file
5. License-Plate-Recognition: https://github.com/buiquangmanhhp1999/License-Plate-Recognition
6. VIETNAMESE_LICENSE_PLATE using KNN and openCV: https://github.com/mrzaizai2k/VIETNAMESE_LICENSE_PLATE
7. Nhận diện biển số xe ở bãi đỗ xe: https://github.com/sinhnguyenvv/XLA
8. http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap6.html
9. Ứng dụng mạng CNN trong nhận dạng hệ thống điều khiển, Đại học Bách khoa Hà Nội: https://hust.edu.vn/uploads/sys/quality-assurance/2019/05/cea-04-01-15-neural-classification.382459.20400.pdf

PHỤ LỤC

1. Github

Link Github: https://github.com/DvvKhanh/NhanDangBienSoXe

Mã QR:

2. Youtube

Link Youtube: https://youtu.be/DBoS-85C0yA

Mã QR:

3. Link dữ liệu (Google Drive):

https://drive.google.com/drive/folders/1ez1k8Ef5-BRfZUyD0mEWBqUbgsAMd4G6?usp=sharing